

GEL-3002 Transmission des ondes électromagnétiques
Examen final - Automne 2023
Le jeudi 14 décembre 2023 de 13h30 à 16h00 (150 minutes)
Enseignant : Mohamed Haj Taieb

Cet examen comporte 6 questions sur 12 pages (incluant celle-ci), comptabilisées sur un total de 100 points. L'examen compte pour 35% de la note totale pour la session.

- Vous avez droit à l'aide mémoire publiée sur le site monPortail, ainsi qu'une calculatrice acceptée ;
- Vous avez droit également à une feuille 8.5x11 recto-verso écrite à la main.
- **Inscrivez votre nom** et votre numéro de dossier étudiant en bas de cette page ;
- Assurez-vous d'avoir toutes les pages ;
- **Le verso** : sert de brouillon et ne va pas être corrigé
- SVP sortez votre carte étudiante et placez-la visiblement sur votre table de travail ;

Question	Points	Score
1	15	
2	15	
3	15	
4	20	
5	20	
6	15	
Total:	100	

Nom :	Numéro de dossier :
--------------	----------------------------

1. (15 points) Stub CC en parallèle

Une charge inconnue est connectée sur une ligne qui produit un rapport d'onde stationnaire $SWR = 4$. Le premier minimum en tension se trouve à une distance $d = 0.2\lambda$ de la charge. On veut adapter la charge en utilisant un stub CC en parallèle le plus près de la charge.

- (a) (3 points) Déterminer l'impédance normalisée de la charge inconnue z_c .
- (b) (2 points) Déduire l'admittance normalisée de la charge inconnue y_c .
- (c) (5 points) Déterminer la distance d_s entre la charge et le stub.
- (d) (5 points) Déterminer la longueur l_s du stub.

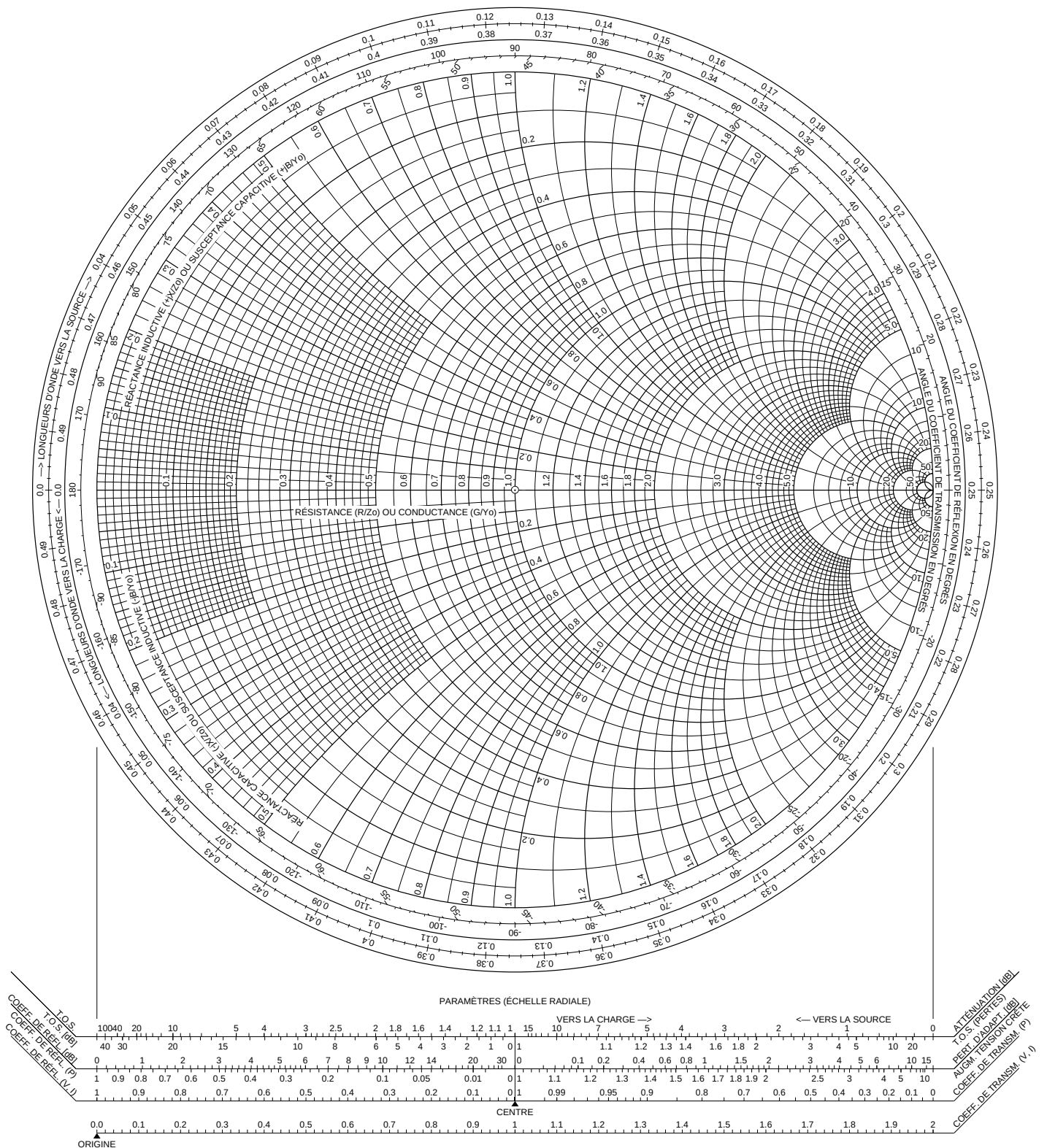
2. (15 points) Ligne à fente

Sur une ligne à fente avec de l'air d'impédance caractéristique 50Ω , on observe le premier minimum de **courant** à 0.09λ de la charge. Le rapport d'onde stationnaire observé sur la ligne est 5.35.

- (a) (5 points) Trouver l'impédance de la charge Z_c .
- (b) (10 points) Trouver le coefficient de réflexion à la charge Γ_c (module et phase).

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



3. (15 points) Optimisation avec l'impédance caractéristique de la ligne

Soit une ligne de transmission sans perte ayant une impédance caractéristique Z_0 connecté à une charge $Z_c = (40 + j30)\Omega$. On souhaite déterminer la valeur de Z_0 qui permet d'optimiser le rapport d'onde stationnaire.

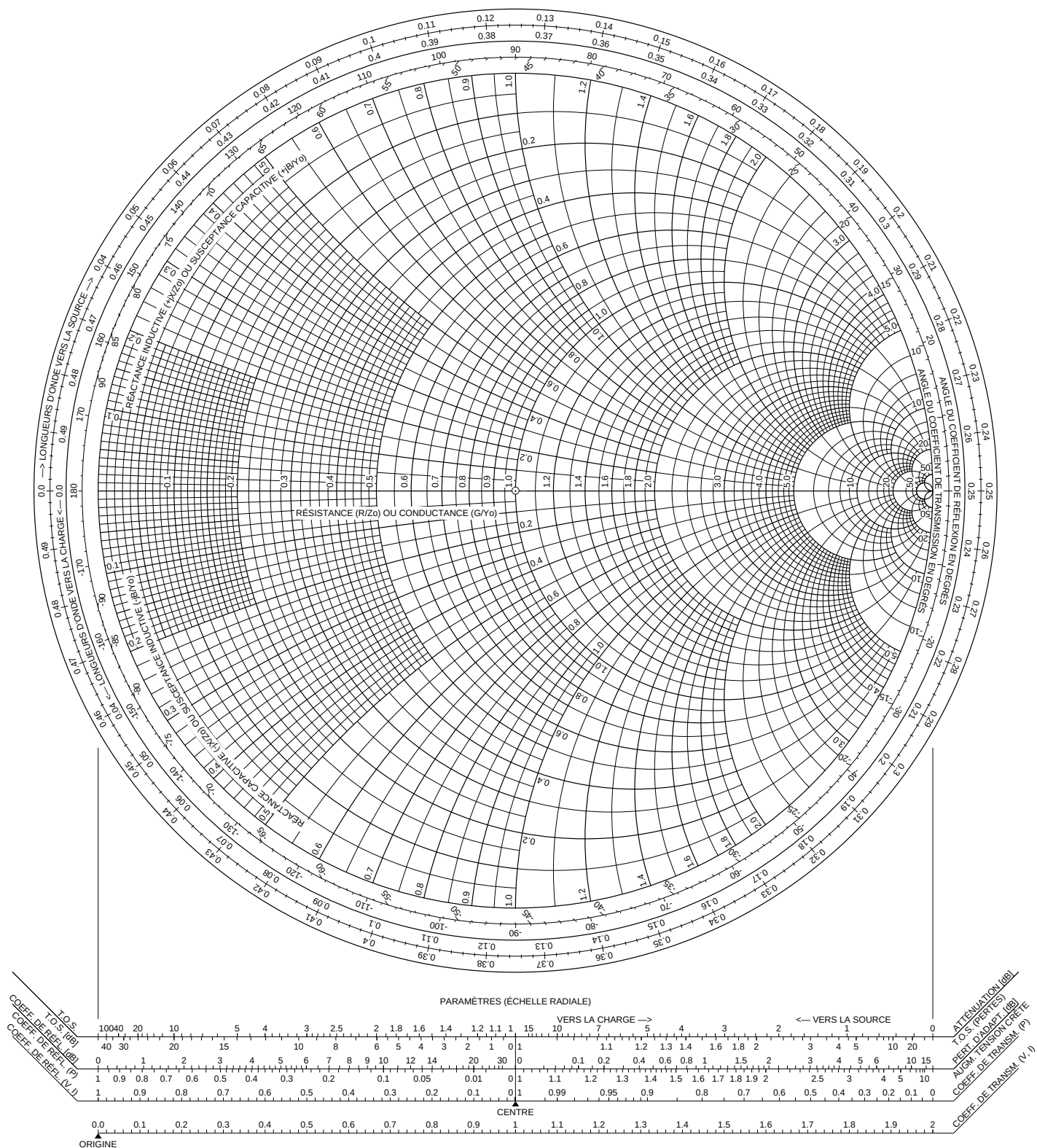
- (a) (5 points) Calculer l'impédance normalisée z_c pour les valeurs suivantes de Z_0 et compléter ce tableau.

Z_0	z_c
0	
10	
30	
50	
70	
90	
∞	

- (b) (5 points) Tracer sur l'abaque de Smith les différents points z_c et interpoler pour tracer la courbe décrite par ces points.
- (c) (3 points) Déduire l'impédance caractéristique $Z_{0_{opt}}$ qui optimise le rapport d'onde stationnaire.
- (d) (2 points) Déduire aussi le rapport d'onde stationnaire optimal SWR_{opt} .

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



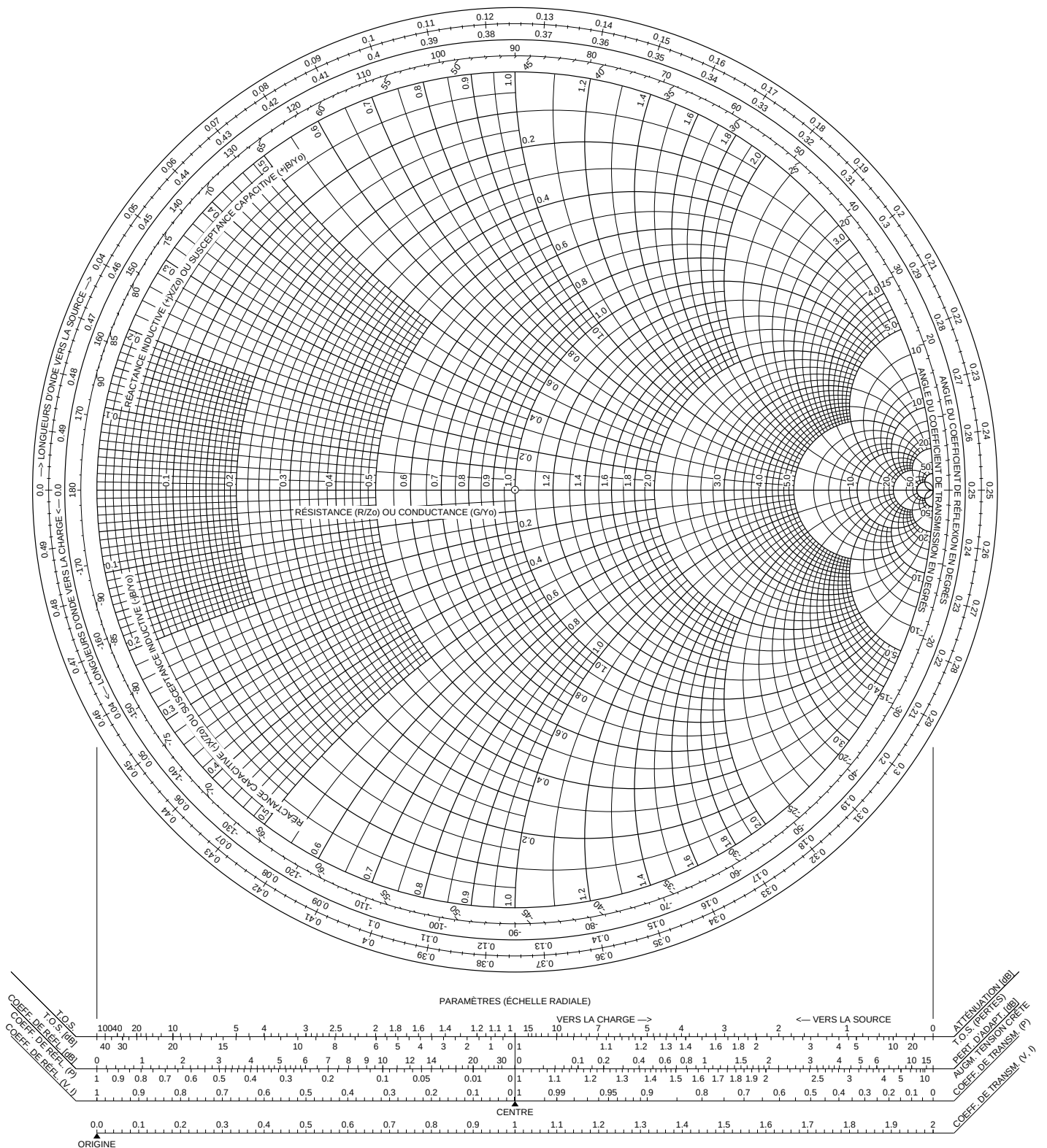
4. (20 points) Atténuation

Une ligne de transmission à pertes ($\alpha = 0.025Np/\lambda$) a une longueur $\ell = 13.815\lambda$ et une impédance caractéristique $Z_0 = 50\Omega$. si :

- (a) (4 points) Calculer l'atténuation totale en dB.
- (b) (8 points) Calculer l'impédance vue à l'entrée de la ligne Z_{in} pour $Z_c = 0\Omega$;
- (c) (8 points) Calculer l'impédance vue à l'entrée de la ligne Z_{in} pour $Z_c = 200\Omega$.

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



5. (20 points) Guide rectangulaire

On place un court-circuit au bout d'un guide rectangulaire rempli d'air et de dimension $40 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$. On propage une onde électromagnétique de fréquence 6 GHz à l'aide d'une source Gunn de puissance 10 mW . Le patron d'onde stationnaire est mesuré.

- (a) (5 points) Est ce que le guide fonctionne en monomode.
- (b) (5 points) Quelle est la distance entre deux minima en millimètres.
- (c) (4 points) Calculer la vitesse de phase v_{pz} et la vitesse de groupe v_g .
- (d) (3 points) Calculer l'impédance transverse.
- (e) (3 points) Déterminez l'amplitude du champ électrique au centre du guide.

6. (15 points) Cavit  resonnante

Consid r ons une cavit  rectangulaire remplie avec de air et ayant les dimensions suivantes :
 $a \times b \times d = 25 \text{ mm} \times 10 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$.

Calculer la fr quence d'oscillation et la longueur d'onde pour chacun de modes du tableau suivant.

Mode	f_0	λ_g
TE_{101}		
TE_{011}		
TE_{111}		
TM_{111}		
TE_{202}		